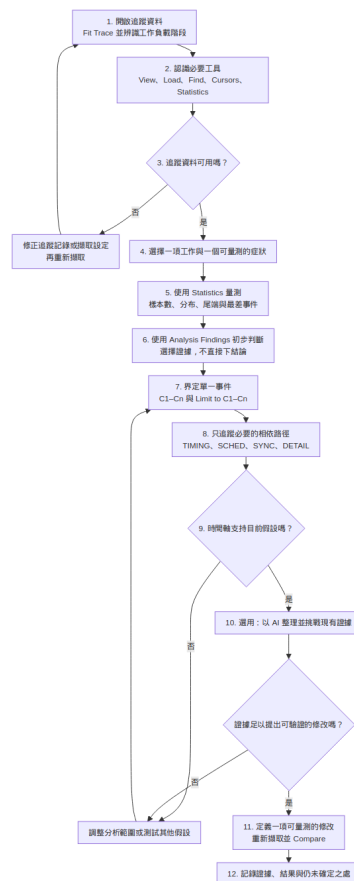


BTFViewer 初學者操作與驗證流程

本文件帶領第一次使用 BTFViewer 的讀者完成一項完整分析：先認識檢視器操作，找出一項工作 (Task)，讀懂相關 Statistics，在時間軸驗證一個事件，並可選擇使用 AI 助理整理證據、調查與檢驗可能的解釋。



流程順序很重要。Statistics 與時間軸提供量測證據；**Analysis Findings** 協助找出應優先檢查的位置。AI 助理是選用工具，應在症狀與分析範圍已有證據後，用來整理證據、檢驗解釋或規劃下一項檢查。**What-if** 與 **Optimize** 只提供估算。未設定 AI 時，也可以直接從已驗證的證據進入受控實驗。

完成本流程後可以學到什麼

完成本流程後，你應該能夠：

- 分辨分析範圍、篩選條件、選取項目與反白的差異；
- 使用 Task View、Core View、Load、Find、游標、Analysis 與 Statistics；
- 正確解讀 Count、Avg、p95、p99 與 Max，不過度延伸結論；
- 從統計數值回到產生該數值的時間軸事件；
- 依照時序、排程與同步統計之間的相依性進行分析；
- 在選定證據後才使用 AI，而不是讓 AI 產生量測結果；以及

- 使用新的追蹤資料與相同量測方式驗證修改結果。

貫穿全文的範例：一項工作偶爾延遲

本文件使用虛構的工作名稱 ControlTask。實際操作時，請換成追蹤資料中真正需要分析的工作。

使用者回報的症狀是：

ControlTask 通常運作正常，但有些執行週期比預期更晚完成。

本流程不預設原因。回應時間過長可能來自工作本身執行時間增加、遭到搶占、離開 CPU 的等待、派送延遲、同步、核心遷移，或追蹤資料不完整。分析的目的，是用證據區分這些可能性。

必要名詞

名詞	在本流程中的意義
Full Trace	完整的擷取時間範圍，未使用游標限制分析區段
分析範圍 (Scope)	Statistics、Analysis 分析結果 與 AI 使用的時間範圍，可以是 Full Trace 或 C1–Cn
篩選條件 (Filter)	目前分析範圍內的工作、核心或遷移資料子集合
選取項目 (Selection)	持續選取以便查看的工作或物件；本身不會改變統計計算
反白 (Highlight)	暫時的視覺強調；不會改變統計計算
執行片段 (Slice)	一項工作在一個核心上連續執行的區段
Off-CPU	工作未在 CPU 上執行的時間；追蹤資料不一定能分辨工作當時是就緒、阻塞、暫停，還是等待下一次啟動
STI 事件	選用的軟體追蹤事件，可記錄 ready/resume、互斥鎖、佇列、區間、標籤、生命週期或優先權事件
分析結果 (Finding)	Analysis 依固定規則或啟發式方法找出的線索，不等於已確認的根本原因
假設 (Hypothesis)	仍需支持證據與其他可能性檢查的原因解釋

選取項目與反白不會自動變成篩選條件。解讀數值前，請固定檢查狀態列與統計資料的 **Filtered:** 指示。

證據層級

證據層級	範例	使用方式
直接證據	記錄的時間點、工作／核心 ID、執行片段邊界、STI 標籤	最強的追蹤證據
推導結果	執行時間、CPU 比例、核心遷移次數、到達間隔	由記錄事件進行確定性計算
估計／啟發式結果	Response Time、互斥鎖 waiter-owner 交接、Critical Path、Task Health	用來定位事件，再以更直接的證據確認
設定值比較	期限或 CPU 預算違規	只有設定門檻符合實際需求時才有意義
AI 解讀	可能原因、說明或改善建議	必須回到統計資料與時間軸驗證

不要把估計值描述成核心直接記錄的事件。

步驟 1 — 開啟並認識追蹤資料

操作

1. 選取 **Open** 並載入追蹤資料。
2. 選取 **Fit Trace** (Ctrl+O 或 F)，顯示完整擷取範圍。
3. 先使用 **Task View**，辨識啟動、穩定執行、過載、閒置與關閉等階段。
4. 切換至 **Core View**，查看各核心實際執行哪些工作。
5. 啟用 **Load**；需要時拖曳分隔線調整負載圖高度。
6. 將游標移到幾個時間軸執行片段上，查看工作名稱、核心、開始／結束時間與持續時間。
7. 確認狀態列顯示正確的追蹤資料、**Scope: Full Trace**、篩選條件與縮放狀態。

應觀察的內容

- 追蹤資料是否包含問題發生時的工作負載階段？
- 是否能找到 ControlTask，而且它確實有執行？
- 是否看得到所有預期核心？
- 是否有很長的空白區、活動突增，或擷取時間異常短？
- 負載圖是否顯示可能發生問題的明顯階段？

繼續條件

你已能指出要分析的工作，以及應包含問題的工作負載階段。此時先不要判定根本原因。

步驟 2 — 認識必要工具

第一次分析不需要熟悉工具列上的所有功能。先學會以下操作：

工具	第一次使用時的用途	會改變什麼
Task View / Core View	追蹤一項工作，或查看各核心排程	只改變呈現方式；分析範圍與篩選條件不變
Load	顯示使用率隨時間變化	加入負載圖；不改變計算
Fit Trace	回到完整擷取畫面	只改變可見範圍
Fit Cursors	顯示最早至最晚游標之間的區段	只改變可見範圍
Find (Ctrl+F)	尋找工作、核心遷移、STI 事件、區間、生命週期事件或物件指標	在符合項目間移動；分析範圍與篩選條件不變
Cursor	標記事件時間，或定義 C1–Cn	只有啟用 Limit to C1–Cn 後才會成為分析範圍
Statistics	計算並顯示統計結果	使用目前分析範圍與篩選條件
Analysis	排列目前分析範圍內的分析結果	提供線索與導覽
Migration & Corridor Inspector	檢查重複的核心間移動	三欄：核心路徑、熱圖、Topology。點選熱圖可開啟 Path info。Analysis Scope 預設為 Follow zoom (Fit 視為 Full Trace，放大後視為 Viewport)。可鎖定 Full Trace 或 Viewport，或選擇 Cursor C1–Cn
Compare	比較 Baseline 與 Candidate 追蹤資料	至少需要開啟兩份追蹤資料
AI Assistant	解釋、調查與驗證已提供的證據	可能要求唯讀查詢或改變檢視器的工具動作

正式分析前的練習

1. 點選 ControlTask 標籤，讓它成為選取項目。
2. 將游標移到另一項工作上，觀察暫時反白效果。

3. 開啟 **Find**，搜尋 ControlTask，使用 F3 與 Shift+F3 在符合項目之間移動。
4. 放置一個游標，並拖曳游標線調整位置。
5. 使用右鍵選單或 Shift+C 清除游標。
6. 切換 Task/Core View，確認分析範圍與選取項目仍保留。

選用：引導式首次檢視

內建的引導式示範會以範例追蹤資料介紹主要操作，適合第一次使用時熟悉介面。分析實際問題時，仍應依照後面的量測流程進行。

繼續條件

你已了解哪些操作只改變畫面，以及哪些操作會改變被分析的資料。

步驟 3 — 檢查追蹤品質與完整範圍概觀

在右側面板開啟 **Statistics**。先認識預設分類順序：

OVERVIEW → TRIAGE → TIMING → SCHED → SYNC → DETAIL

第一次品質檢查只需要查看以下區段：

Statistics 區段	要回答的問題	注意事項
Core Utilisation	哪些核心忙碌、閒置或負載不平均？	平均負載平衡可能掩蓋短暫過載
Trace Health (TICK)	TICK 間隔、大間隔與 tickless 行為是否合理？	無週期滴答閒置可能合理地產生不規則間隔
Task Health	哪些工作應優先檢查？	分數是啟發式指標，不是 AI 機率
Core Time Breakdown	Active、IDLE、TICK 與 Gap 是否合理涵蓋分析範圍？	Gap 不一定代表核心閒置
Top Tasks by CPU	哪些工作占用最多 CPU 時間？	CPU% 以分析範圍的實際時間為分母；多核心系統的合計可能超過 100%

確認追蹤資料是否包含分析問題所需的 STI 事件。例如：

- Dispatch Latency 需要已記錄的 ready/resume 或 create 事件；
- 互斥鎖、號誌與佇列分析需要對應的 STI 事件；
- 精確的端對端操作時間需要 Interval 或其他明確邊界；
- 期限結果需要正確的設定門檻。

若缺少必要事件，請記錄這項限制。不要用精確的解釋取代缺失的證據。

繼續條件

追蹤資料包含相關工作負載階段，工作與核心資料合理，而且追蹤事件足以支持預定分析。否則應先修正擷取設定並重新記錄。

步驟 4 — 鎖定一項工作與一個症狀

第一次分析應保持範圍單純。本範例的對象是 ControlTask，症狀是偶發的完成延遲。

操作

1. 使用 **Find** 或圖例找到 ControlTask。
2. 選取該工作，方便持續追蹤它的時間軸列。
3. 在 **Statistics** 開啟 **Response Time**、**Execution Time Per Slice**、**Blocking Time** 與 **Period / Jitter**。
4. 除非其他工作讓資料無法閱讀，否則先不要套用工作篩選條件。其他工作可能正是搶占或同步延遲的來源。
5. 記錄目前分析範圍與所有作用中的篩選條件。

將症狀改寫成可量測的問題

使用者回報	第一個量測問題
「工作完成得太晚」	Response Time 是否偏高？是否有能代表完整工作的明確 Interval？
「工作執行太久」	每個執行片段的 Execution Time 是否偏高？
「工作就緒後很晚才開始」	Dispatch Latency 是否偏高？追蹤資料是否包含 ready 事件？
「工作啟動時間不規律」	Period / Jitter 與 Inter-Arrival 是否不穩定？
「工作在等待鎖」	互斥鎖 STI 事件與 Mutex Blocking 是否支持這項說法？
「工作移動太頻繁」	Migration Rate、Dwell、Ping 與核心路徑是否不符合此工作負載的預期？

使用者回報用來選擇第一項統計，不用來直接宣告原因。

繼續條件

你已能提出一個可量測的問題，例如：「哪些 ControlTask 樣本具有最長回應時間？延遲主要來自自身執行，還是 Off-CPU 時間？」

步驟 5 — 正確解讀 Statistics

先確認樣本數

解讀百分位數前，一律先讀 **Count** 或 **Runs**。若只有十個樣本，p99 實際上接近 Max，不能代表穩定的百分之一尾端行為。

數值	初學者解讀方式	用途
Count / Runs	有效樣本數量	判斷證據是否充足
Avg	算術平均	描述中心位置，但不能代表尾端
Median / p50	排序後位於中間的樣本	描述較不受離群值影響的典型樣本
p95	95% 的樣本小於或等於此值	找出重複出現的慢速尾端行為
p99 / p99.9	99% / 99.9% 的樣本小於或等於此值	樣本數足夠時，用來檢查更少見的尾端延遲
Max	目前追蹤資料與分析範圍內觀測到的最大值	跳到最差觀測事件；不是已證明的 WCET
Jitter / Spread	Max - Min	顯示觀測到的時間範圍
CV	標準差除以 Avg	比較不同尺度指標的相對變異程度

判讀分布形狀，不要只看單一數值

針對 ControlTask：

1. 比較 Avg、p95、p99 與 Max。
2. 開啟該指標的分布圖或 **Distribution Explorer**。
3. 使用 Scatter 查看尖峰發生時間。
4. 使用 Histogram 查看樣本集中在哪些數值區間。
5. 使用 CDF 查看小於或等於某個數值的樣本比例。

以下是常見型態，但仍需保守解讀：

型態	可能意義	下一項檢查
Avg 正常，但 Max 高出很多	單一罕見事件或少量離群樣本	跳到 Max 並檢查周圍時間軸
p95 與 p99 都偏高	重複出現的尾端延遲	檢查 Recurring Patterns 與多個證據時間
Execution 高，但 Off-CPU 很少	自身 CPU 工作增加或連續執行片段變長	Distribution、Intervals、Tags 與搶占前後關係

型態	可能意義	下一項檢查
Response 高，但 Execution 正常	延遲可能位於自身執行片段之外	Blocking、Dispatch、Preemption、Mutex、Migration
CV 高	相對於平均值的變動程度高	Scatter 與工作負載階段切分

繼續條件

你已選出一個需要回到時間軸檢查的量測樣本或重複型態。

追蹤品質橫幅 (Trace quality banner)

當擷取中繼資料回報溢位、截斷或缺少追蹤事件時，會出現 **trace-quality banner**，並提供 **Review details**、**Continue with limitations** 與 **Open capture guidance** (WORKFLOWS)。分組細節會列出受影響的 Statistics 與 AI 結論。

引導式首次檢視 (Guided first review)

導覽示範 (工具列或 Help) 會帶你完整走一遍範例追蹤資料。

步驟 6 — 使用 Analysis 分析結果 進行初步判斷

選取 **Analysis**。分析結果使用目前分析範圍計算；視窗開啟時仍可操作時間軸。

對每一項相關分析結果：

1. 讀取嚴重程度、標題、量測值與 **Evidence** 說明。
2. 嚴重程度代表檢查優先順序，不代表故障機率。
3. 選取 **Show on timeline**，在不改變分析範圍與篩選條件的情況下，將時間軸移到證據位置。
4. 確認 Statistics 數值、工作名稱與時間點都和分析結果一致。
5. **Open Statistics** 只是開啟該結果對應 Statistics 區段的捷徑——不會改變 Scope、Filters 或 **Limit to C1-Cn**。若接著使用 **Apply cursors**，其建議的游標範圍只視為提案；請先在步驟 7 驗證，再啟用 **Limit to C1-Cn**。
6. 已檢視可標 **Done**；不適用可 **Dismiss...** 並寫簡短原因；要保留此項證據時，使用 **Add to investigation**。

如果沒有相關分析結果，仍可從已選定的 Statistics 樣本繼續。沒有 分析結果 不代表工作沒有問題；症狀可能不符合內建啟發式規則。

適合第一次檢查的 TRIAGE 區段

區段	用途
Timeline Anomalies	排序不尋常的尾端、突發、間隔、遷移與期限事件
Worst Events	最長的執行、阻塞、到達間隔與回應事件
Recurring Patterns	同一工作重複發生的異常型態
Task Health	整體啟發式篩選分數，以及前往各組成統計的連結

繼續條件

你已選定一項工作、一個指標，以及至少一個證據時間點或區間。

步驟 7 — 使用游標界定單一事件

完整追蹤資料的 Statistics 可能同時包含啟動、穩定執行、過載、復原與關閉階段。使用游標將一個事件轉換成可驗證的分析範圍。

操作

1. 跳到 Max、p95、p99、Anomaly、Worst Event、圖表資料點或 分析結果 證據。
2. 在可能引發延遲的活動之前放置 **C1**。
3. 在 ControlTask 完成或恢復之後放置 **C2**。其他游標可用來標示中間證據。
4. 選取 **Fit Cursors** (Ctrl+R)，顯示最早至最晚游標之間的範圍。
5. 在 Statistics 啟用 **Limit to C1-Cn**、點選工具列 **C1-Cn** 狀態晶片，或使用橫幅：**Use C1-Cn as analysis Scope** → **Enable Limit to C1-Cn**。核取後晶片改為 Scope 色彩。
6. 確認狀態列與 Statistics 標頭顯示 **Scope: C1-Cn • duration**。
7. 再次檢查 **Filtered:** 指示，清除非預期的工作、核心或遷移篩選條件。
8. 重新開啟 **Analysis**，讓 分析結果 使用相同分析範圍。
9. 在最強證據時間加入 Bookmark 或 Annotation。

如何選擇適當範圍

- 起點應足以包含可能觸發問題的事件、前一個執行片段、ready 事件、互斥鎖取得或核心遷移。
- 終點應足以包含完成、釋放或恢復。
- 範圍不要太寬，以免無關工作負載階段主導統計。
- 範圍不要太窄，以免真正原因落在範圍之外。

導覽、分析範圍與篩選條件彼此不同。**Show on timeline**、Find 與 Fit 只改變查看位置；**Limit to C1-Cn** 才會改變被計算的樣本。

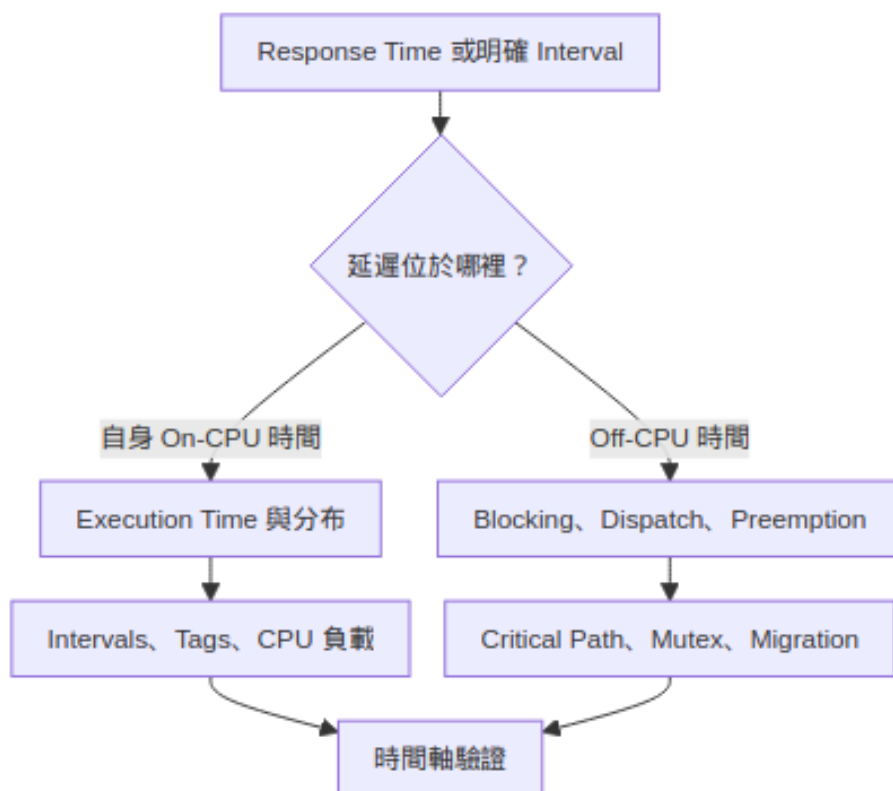
繼續條件

異常數值在游標分析範圍內仍然存在，而且你能看見周圍的工作與核心活動。

步驟 8 — 依統計相依性分析

不需要開啟所有表格。從症狀開始，只沿著能確認或排除原因的最短相依路徑前進。

路徑 A — 工作延遲

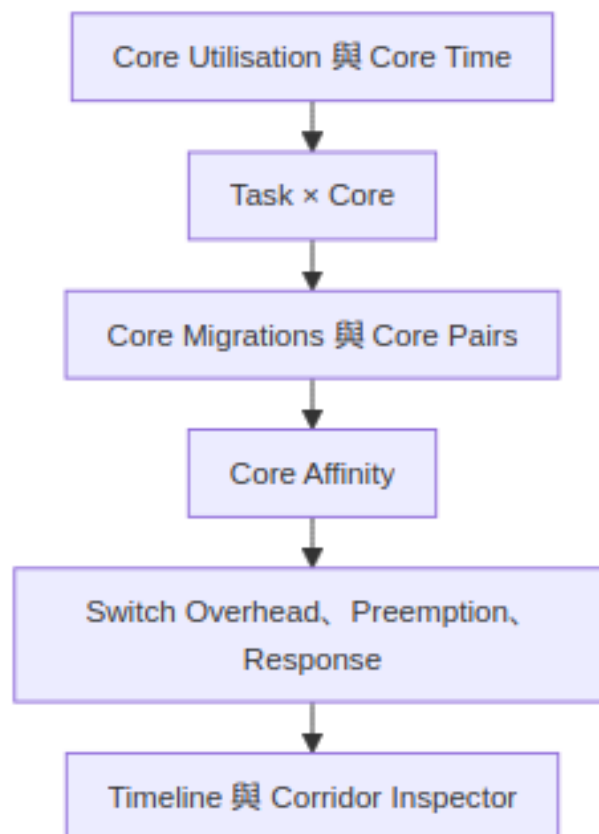


主要統計	量測內容	搭配確認	重要限制
Response Time	啟發式的前一執行片段結束至目前片段結束區間	Execution、Blocking、Dispatch、Interval	不是明確的 release-to-completion 配對
Execution Time	一個連續的 On-CPU 執行片段	Distribution、Interval、Tags、Preemption	一次工作可能包含多個執行片段
Blocking Time	連續執行片段之間的 Off-CPU 間隔	Preemption、Mutex Blocking、Period	Off-CPU 不能證明互斥鎖阻塞

主要統計	量測內容	搭配確認	重要限制
Dispatch Latency	記錄的 ready/create 事件至下一次 switch-in	Timeline、Preemption、Core Time	需要適當的 STI ready 證據
Critical Path	啟發式 ready-to-completion 區間與重疊證據	Execution、Blocking、Preemption、Migration	各成分可能重疊，不能當成彼此互斥的時間拆分
Interval Analysis	應用程式明確記錄的 start-to-stop 時間	Timeline、Execution、Tags	正確性取決於應用程式追蹤事件

針對 ControlTask，先判斷延遲回應主要包含異常的自身執行時間，還是大部分來自 Off-CPU 時間。這項判斷會決定下一條分析路徑。

路徑 B — 排程與多核心配置

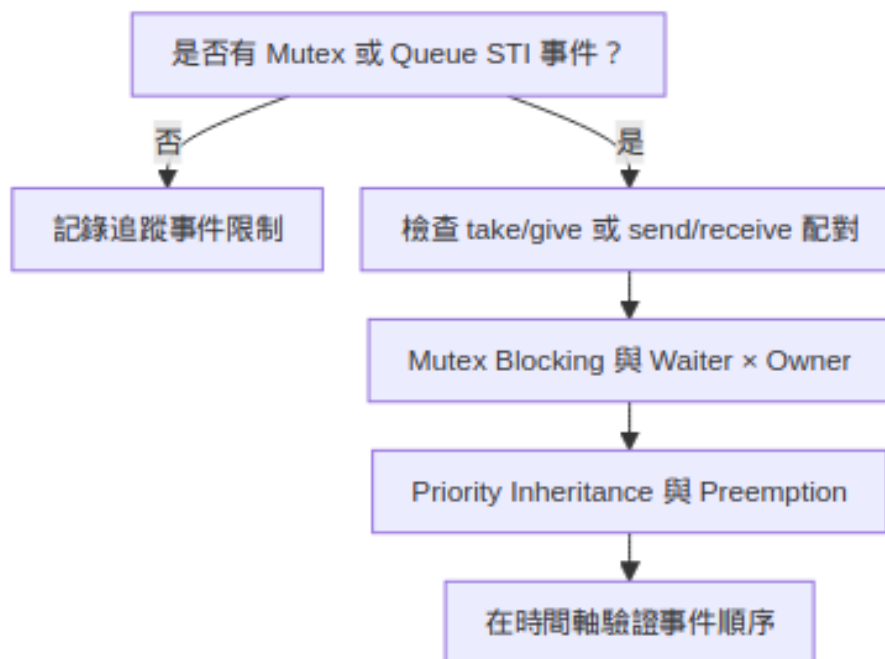


不要看到遷移次數就直接判定問題，應先檢查負載平衡。SMP 排程器可能合理地將未綁定工作的執行移到閒置核心。

問題	Statistics
負載不平衡是長期狀態，還是特定階段？	Core Utilisation、Core Utilization Over Time
哪些工作造成各核心負載？	Task × Core
工作多久移動一次？移動後停留多久？	Core Migrations：Count、Rate、Dwell、Ping
哪一個方向的核心路徑最常出現？	Core-Pair Migration Summary
實際配置是否符合允許的核心範圍？	Core Affinity
遷移是否與延遲或排程成本同時出現？	Response、Execution、Switch Overhead、Preemption

核心遷移次數本身無法量測快取失誤、協同處理器暫存器儲存成本或排程器額外負擔。這類結論需要處理器專屬證據。

路徑 C — 同步與等待



使用衍生等待時間前，先以 **Mutex / Semaphore** 或 **Queue** 檢查事件配對品質。**Waiter × Owner** 與 **Mutex Blocking** 使用啟發式交接關係，不會重建 RTOS 的等待佇列。請在時間軸確認物件指標、持有者、等待者、take/give 順序與優先權活動。

路徑 D — 週期與抖動

起點	接著檢查	要回答的問題
Period / Jitter	Inter-Arrival Time	啟動是否有遺漏、額外或突發？
Inter-Arrival Time	Unified Jitter	啟動間隔變化是否重複發生？
Unified Jitter	Execution、Blocking、Response、Dispatch	哪一類成分造成最多變異？
Core Utilization Over Time	Preemption、Mutex、Migration	負載突增是否和時序變化同時出現？
Deadlines / CPU Budget	Execution、Period、Critical Path	量測結果是否違反真實且正確設定的需求？

繼續條件

主要解釋同時獲得一項主要統計與至少一項相依統計支持，或證據顯示另一條路徑更合理。

步驟 9 — 在時間軸驗證事件

Statistics 負責摘要樣本，時間軸負責顯示事件順序。可靠結論需要兩者相互支持。



依序回答以下問題：

1. 該數值是否能在目前 C1–Cn 分析範圍內重現？
2. 點選數值後，是否開啟預期的工作、核心與時間？
3. 延遲發生前、發生期間與發生後，分別執行了什麼？
4. ControlTask 當時正在執行、就緒、遭搶占、阻塞、暫停，還是等待下一次啟動？追蹤事件是否足以分辨？
5. 互斥鎖、佇列、優先權、核心遷移或 ready 事件是否支持目前機制？
6. 事件關係是因果、相關，還是只在時間上接近？
7. 哪一項證據會推翻目前解釋？
8. 是否有更簡單的解釋同樣符合現有證據？

信心程度

標示	最低證據要求
Supported	統計可重現、精確時間軸證據吻合，而且已檢查合理的其他解釋
Plausible	部分證據吻合，但缺少重要事件或關係
Inconclusive	追蹤資料無法區分主要可能性
Unsupported	目前分析範圍的統計或時間軸與解釋矛盾

只有應用程式需求與追蹤事件明確定義必要邊界，而且多次等效量測都支持相同結論時，才使用 **Confirmed**。

繼續條件

不使用 AI，你也能寫出一段以證據為基礎的敘述。例如：「在此分析範圍內，觀測到最長的 ControlTask 回應包含正常的執行片段，但具有與特定搶占活動重疊的長 Off-CPU 間隔。」

步驟 10 — 選用 AI 助理檢驗目前的解釋

AI 是選用工具。選定分析結果、工作、事件、分布圖或 C1–Cn 範圍後再使用。AI 接收結構化分析結果與工具結果，不會取得完整的原始 .btf 事件資料流。

第一次使用的設定

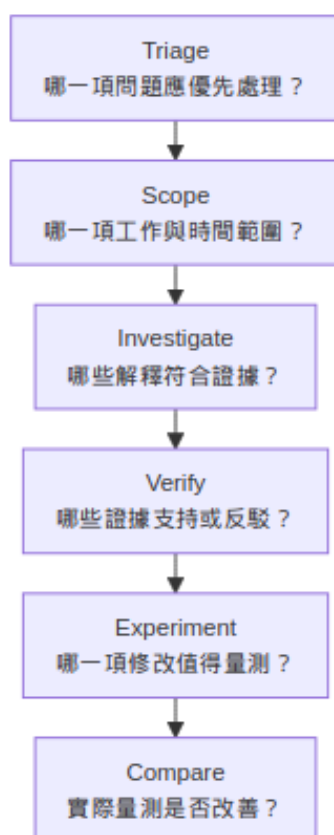
1. 開啟 **Settings** → **AI**。
2. 選擇服務供應商預設集、端點、模型與認證方式。
3. 使用 **Test connection** 確認連線。
4. 先使用 **Balanced** Context。內容長度較小時可使用 Compact；調查確實需要更多分析結果與對話記錄時再使用 Full evidence。
5. 使用雲端端點前，先檢查隱私設定。本機 Ollama 通常不需要 API 金鑰。

依現有證據選擇進入方式

已選定的證據	AI 進入方式	傳送內容
還沒有明確問題	Start Investigation 或 Triage findings	目前分析範圍、篩選條件與可用分析結果
一項 Analysis 分析結果	Investigate 、 Explain 、 Verify 或 Auto investigate	所選分析結果與其證據

已選定的證據	AI 進入方式	傳送內容
C1-Cn 事件	Explain this region with AI 或 Explain region	游標範圍與限定範圍的分析結果
一個時間軸執行片段	Ask AI about this event	所選工作、核心、片段與附近證據
已開啟的分布圖	Query with AI...	所選指標、工作與圖表顯示的樣本
Migration & Corridor Inspector	Investigate with AI	分析範圍、所選路徑、ping-pong／停留時間、handoff 啟發式、負載平衡、Inspector 篩選
兩份可比較追蹤資料	Trace Compare Query with AI...	所選比較表格

依六個 AI 階段進行



針對本範例：

1. 使用 **Investigate** 調查已限定範圍的 ControlTask 事件。
2. 開啟回覆引用的每個 Statistics 區段與 jump:TIME／range:LO/HI 連結。
3. 確認引用的每個時間都位於 C1–Cn 內。
4. 使用 **Verify finding**，要求列出支持證據、矛盾證據、其他解釋與缺失資訊。
5. 若敘述無法在 Statistics 重現，或假設了未記錄的事件，就不應採用。
6. 在 **Evidence & Validation** 點 ► **Next check** 的 [Run]，在相同的 Investigation Case、Context 與 Scope 中繼續。額外的主程式後續檢查收在 **More next steps...**。
7. 若回覆包含獨立一行 nextstep:{action} (nextstep: 維持英文，action 使用回覆語言)，該列也有 [Run]，會送出那一句。沒有此標記的 **Next check:** 標題不是按鈕。
8. 把後續回覆當成完成前，先在時間軸與指定 Statistics 頁面確認。

了解 AI 工具動作

工具行為	執行方式
證據查詢	立即執行，傳回量測或推導資料
調查狀態或匯出工具	立即執行；可能更新假設、調查記憶、實驗紀錄或儲存報告
會改變檢視器的工具	除非啟用 Auto-apply GUI actions ，否則等待使用者選擇 Apply 或 Skip

會改變檢視器的工具可以放置游標、縮放、反白工作、切換 View Mode、開啟 Corridor Inspector、加入註解或書籤、清除標記，或重設畫面。選取 **Apply** 前應先檢查工具卡片；若整批動作不適合，可使用 **Undo last actions**。

有用的 AI 回覆應包含

- 目前分析範圍與主要工作；
- 分開描述的量測觀察與解讀；
- 支持與矛盾證據；
- 其他可能解釋；
- Supported、Rejected 或 Inconclusive 等結論；
- 缺失證據與一項以 nextstep:{action} 標記的後續檢查 (nextstep: 維持英文，action 使用回覆語言)；以及
- What-if 或 Optimize 的明確估算聲明。

繼續條件

AI 的解釋與 Statistics、時間軸證據一致，或 AI 已指出需要重新擷取才能補足的具體量測。

步驟 11 — 定義一項修改並重新量測

不要從 分析結果 直接跳到修正。只有證據支持某項機制後，才開始修改。

操作

1. 定義一項修改，例如工作核心親和性、優先權、互斥鎖範圍、工作負載配置或追蹤事件。
2. 套用修改前，先寫下預期會改變的指標。
3. 可選擇使用 **What-if** 或 **Optimize** 排列實驗優先順序。結果是啟發式估算，不是 RTOS 排程器模擬。
4. 將修改套用到實際系統。
5. 使用相同追蹤事件重新執行同一工作負載並擷取資料。
6. 將原始追蹤資料設為 **Baseline**，新追蹤資料設為 **Candidate**。
7. 選擇相同的工作負載階段與等效游標範圍。可選擇啟用 **Settings → Display → Link A/B timeline zoom when switching compare tabs**，讓 Baseline 與 Candidate 時間軸分頁切換時維持相同的相對階段視野（依各 trace 時間跨度的相對比例對應；不是雙時間軸即時連動捲動）。
8. 重複原始調查使用的 Statistics 量測。
9. 使用 **Compare** 檢查正規化總量、尾端數值、重要變化與副作用。
10. 回到兩份時間軸，檢查造成差異的實際樣本。

驗收敘述範例

- Response p99 降低，而且 Deadline Miss 沒有增加。
- Blocking 尾端降低，而且 Migration Rate 或核心負載不平衡沒有增加。
- Migration Rate 降低，而且被指定的核心沒有過載。
- 負載平衡改善，同時 Execution 與 Response 尾端仍符合需求。

如果實際結果不符合預測，應修正假設，不要為了配合結果而改寫原本解釋。

繼續條件

Baseline 與 Candidate 代表等效條件，目標指標已重新量測，而且重要副作用也已檢查。

步驟 12 — 記錄並分享調查結果

記錄足以讓另一位工程師重現結果的資訊：

記錄項目	應包含內容
擷取條件	追蹤資料名稱、韌體／設定、工作負載、核心數量、追蹤事件

記錄項目	應包含內容
分析條件	分析範圍、篩選條件、所選工作與相關游標時間
症狀	使用者觀察到的問題，以及受影響的工作／核心
量測	Count、Avg、p95、p99、Max、單位與精確證據時間
相依統計	支持結論的時序、排程、同步或應用程式追蹤統計
結論	獲得支持的解釋、信心程度、其他可能性與缺失證據
實驗	修改內容、預期結果、Candidate 量測與副作用

可使用以下輸出：

- 使用 Bookmark 與 Annotation 標示重要時間點；
- 產生含註解的 Snapshot 或時間軸 SVG；
- 使用 **Export...**（工具列，或 Ctrl+Shift+E）——單一對話框即可儲存可攜式工作區（.btfw）、Perfetto / Chrome Trace JSON，或將游標範圍（C1-Cn）存為 .btf 切片；
- 使用 Statistics **Export HTML**（含可搜尋表格的自包含報告）；
- 使用 Trace Compare **Export HTML**；以及
- 使用 AI 時產生診斷報告或 Investigation Case。

請保留原始追蹤資料。匯出報告可以摘要證據，但無法保留所有互動式時間軸操作。

Trace Health 標記——狀態列會顯示精簡的結構健康狀態（Pass / Caution / Insufficient data）；點擊可展開每項檢查的細節。它回報已解析的事件模型是否夠一致，足以信任由此衍生的統計——與 AI 及 Trace Health (TICK) 無關。

調查筆記 (Investigation notebook)

筆記記錄的是你**為什麼**得到某個結論，而不只是你看了什麼。可從左側活動列（Investigation notebook）或命令選盤開啟；它是逐追蹤的文件，會隨匯出的 HTML 報告與可攜式工作區一起帶走。

書籤類型。每則項目屬於六種之一，報告會將它們分區呈現，讓審閱者分得清事實與詮釋：

類型	用途
Observation	追蹤中量測到的現象——尖峰、離群值、間隙。不對成因下任何判斷。
Hypothesis	針對這些觀察的候選解釋。
Supporting evidence	使某個假設更可能成立的量測。
Contradicting evidence	反對某個假設的量測。
Verification step	你已執行（或應執行）以確認或排除假設的檢查。

類型

用途

Conclusion

證據所支持的解釋，連同信心水準與未解問題。

參照而非複製文字。 每則書籤可附上穩定識別碼而非敘述文字：某個 **finding**（其 rule id）、某個 **metric / Statistics 區段**、某個 **entity**（工作或核心），以及某個 **time range**。因為這些是識別碼而非文字，所以在追蹤或統計改變後，註記仍具意義，過期者也仍可被偵測。點擊範圍或證據參照可將時間軸跳至該處。

建立證據鏈。

- 從對話框**新增**書籤：選類型與標題、加註記，可選擇附上目前游標範圍並連結某個 finding。
- 在任一 Analysis 發現上按 **Add to investigation**，即可將它以 Observation 形式加入，並附帶該發現與目前游標範圍；時間軸右鍵選單上的 **Add region to investigation** 對 C1-Cn 視窗執行同樣的動作。
- ★ **Scaffold** 可一次建立整個結構：為每個可處理的發現各建一則 Observation（error 排在 warning 之前，並各自帶上該發現 / 實體 / 範圍 / 指標的參照），再加上一則 Hypothesis 與一則 Verification step 草稿供填寫。它會略過筆記中已有的發現，因此在新發現出現時可安全地重跑。
- 書籤的編輯可以復原（筆記各自的 Undo / Redo，與時間軸的復原堆疊互不相干）。

連結與證據鏈。 以關係連結兩則書籤——supports、contradicts、verifies、concludes 或 relates。每個 **Conclusion** 便會列出支持它的書籤（透過明確連結或共用的參照）；沒有支持證據的結論會標示為 **not grounded**。報告會在每個 grounded 結論之後呈現其證據鏈。

過期參照。 當來源追蹤改變（內容雜湊或事件數）或被參照的實體／時間範圍不再存在時，受影響的書籤會在對話框與報告中被標示，讓審閱者知道哪些註記需要重新檢查。

結論與未解問題。 結論是與量測書籤分開的自由文字欄位。未解問題是一份簡短清單，會隨調查一起帶走，讓下一位讀者知道還有什麼沒解決。

保存與再利用。

- **Export... / Import...** 可單獨將筆記存成 / 載入 JSON (btf-viewer-investigation/1 schema: title、trace_identity、analysis_range、bookmarks[]、links[]、conclusion、unresolved_questions)。它會內嵌在可攜式工作區中 (investigation/bookmarks.json)，並以匯出 HTML 報告的 **Investigation 區段** 呈現——單一自包含離線檔案。
- **Evidence pack...** 會從筆記，加上目前的問題、範圍、trace health 狀態、findings 與必要統計，建立一份精簡、與供應商無關的 AI 證據包 (.json)，並附上 token 估計，讓模型只拿到回答所需的證據，並帶有可引用的穩定識別碼。無介面的對應指令為 `btfviewer report trace.btf --ai-package pkg.json --question "..."`。

Headless: `btfviewer report trace.btf --investigation notes.json -o report.html` 會從已存的筆記 JSON 加入該區段；報告的 JSON 輸出會以解析後的 chains 與 broken_references 回填。

可攜式工作區 (.btfw)

若要將整份調查以單一檔案交接，可儲存**可攜式工作區**——GUI 中選 **Export... → Portable workspace (.btfw)**，或使用下方的無介面指令。.btfw 是一般 ZIP 容器——任何 ZIP 工具都能檢視，不依賴已安裝的 BTFViewer 或任何線上服務——並具有明確的版面配置：

```
manifest.json      格式與 BTFViewer
↳ 版本、時間戳記、追蹤名稱／大小／SHA-256、locale、rule-set 版本
trace/source.btf   追蹤本身，預設內嵌（或以路徑參照以節省空間）
state/view.json    游標、標記、視窗範圍、篩選條件
analysis/health.json  Trace Health Check 結果
analysis/findings.json Investigation Findings
investigation/bookmarks.json 上述調查筆記
investigation/ai_case.json  AI 調查工作階段（證據負載 + 計畫 + 對話），存在時才寫入
reports/report.html 匯出的報告（選用）
attachments/       選用
```

開啟工作區會還原調查，且不改變任何量測值。系統會先檢查儲存的追蹤 SHA-256，因此在信任快取分析前即可偵測到追蹤資料遭修改或遺失。儲存為原子操作（中斷的儲存不會破壞先前的檔案）。解壓縮會拒絕絕對路徑與 .. 片段、限制項目數與解壓大小，且絕不執行工作區內容。以較新格式寫入的工作區會以唯讀開啟；未知欄位會予以保留。

Headless：

指令	效果
btfviewer report trace.btf --investigation notes.json --save-workspace inv.btfw -o report.html	產生報告並將所有內容打包進 inv.btfw
btfviewer report ... --save-workspace inv.btfw --no-embed-trace	以路徑參照追蹤，而非內嵌
btfviewer workspace inv.btfw	印出 manifest 與內容清單
btfviewer workspace inv.btfw --extract DIR	安全地將所有成員解壓到 DIR
btfviewer workspace inv.btfw --report OUT.html	將內嵌報告寫入 OUT.html

無介面驗證 (CI 驗證條件)

btfviewer verify trace.btf --rules project-rules.json 依明確的逐項門檻檢查追蹤，並以穩定的結束碼結束，可直接放進不需視窗伺服器的流水線：

結束碼	意義
0	所有規則通過（僅 warning 等級的規則失敗時，除非加 <code>--strict</code> 否則仍視為通過）
1	一項以上 error 等級的門檻失敗
2	規則檔無效、指標未知，或該指標資料不足
3	內部處理錯誤

規則檔為帶版本的 JSON：

```
{
  "schema_version": 1,
  "rules": [
    { "metric": "load_balance_score", "min": 70, "severity": "error" },
    { "metric": "migrations", "max": 500, "severity": "warning" },
    { "metric": "gap_max_us", "maximum_us": 50 },
    { "metric": "trace_health", "expect_one_of": ["pass", "caution"] }
  ]
}
```

門檻可用 `min / max`（原生單位）、`minimum_us / maximum_us`（亦支援 `_ms / _ns`）用於時間指標，或 `expect / expect_one_of` 用於狀態指標。`btfviewer verify --list-metrics` 會列出所有支援的指標名稱。`--lo / --hi` 可將檢查限定在游標範圍；`--json` 會輸出完整結果供建置紀錄使用。本版涵蓋全追蹤與結構健康指標；限定到 `entity` 的逐工作時序指標會回報為資料錯誤（結束碼 2）。

若要以基準線做回歸比較而非固定門檻，請使用 `btfviewer analyze candidate.btf --baseline baseline.btf --fail-on-regression`（以 `--save-baseline base.json` 記錄基準線）。

完整操作範例

下表顯示完整路徑，不加入虛構量測數值。

階段	ControlTask 操作	判斷結果
1	開啟追蹤資料、Fit Trace、啟用 Load、辨識穩定執行階段	問題工作負載確實存在
2	選取 ControlTask，練習 Find 與 Task/Core View	能看見該工作與周圍核心活動
3	檢查 Core Utilisation、Trace Health 與追蹤事件	追蹤資料可用於時序分析

階段	ControlTask 操作	判斷結果
4	開啟 Response、Execution、Blocking 與 Period/Jitter	問題轉換成「自身執行，還是 Off-CPU 延遲？」
5	比較 Count、Avg、p95、p99、Max 與分布	選定一個尾端樣本或重複型態
6	開啟 Analysis，使用 Show on timeline 並檢查對應統計資料	分析結果與統計資料指向相同事件
7	在觸發前放置 C1，完成後放置 C2，再啟用 Limit	Statistics 現在只描述一個事件
8	依 Response → Execution/Blocking → Preemption/Mutex/Migration 分析	收集最短且足以支持判斷的相依資料
9	在時間軸驗證工作／核心／事件順序	得出 Supported、Plausible、Inconclusive 或 Unsupported
10	選用：要求 AI Investigate，再使用 Verify finding；以 Evidence [Run] 或標記的 nextstep:{...} [Run] 繼續	以相同證據核對 AI 解釋
11	定義一項預期指標變化、擷取 Candidate、使用 Compare	修改結果經過實際量測
12	儲存分析範圍、數值、證據時間、結論與報告	其他工程師可以重現調查

初學者完成檢查表

- ☐ 我已確認目前追蹤資料、分析範圍、篩選條件與 View Mode。
- ☐ 我已檢查追蹤品質與必要 STI 事件。
- ☐ 我已選定一項工作與一個可量測問題。
- ☐ 我在解讀 p95 或 p99 前先讀取 Count。
- ☐ 我已比較 Avg、p95、p99、Max 與分布。
- ☐ 我把 Analysis 分析結果 當成線索，而不是結論。
- ☐ 我已放置至少兩個游標並啟用 **Limit to C1-Cn**。
- ☐ 我已檢查相關統計相依性。
- ☐ 我已在時間軸開啟精確樣本。
- ☐ 我已檢查矛盾證據與其他可能解釋。
- ☐ 我只在選定證據後使用 AI。
- ☐ 我已用 Evidence [Run] 或對話中的 nextstep:{...} [Run] 繼續 AI 調查。
- ☐ 我已驗證 AI 引用的每個量測與時間點。
- ☐ 我把 What-if 與 Optimize 視為估算。
- ☐ 我已擷取等效 Candidate，並重複相同量測。

□ 我已記錄足以讓其他工程師重現結果的資訊。

初學者常見錯誤

錯誤	較好的做法
一開始就要求 AI 分析完整追蹤資料	先選定 Finding、工作、事件、分布圖或 C1-Cn 範圍
把反白當成篩選條件	檢查狀態列與 Statistics Filtered: 指示
把畫面縮放範圍當成分析範圍	啟用 Limit to C1-Cn 並確認 Scope 標示
用很少的樣本解讀 p99	先看 Count，對小樣本百分位數保持保守
把 Max 稱為保證的 WCET	使用「此追蹤資料與分析範圍內觀測到的最大值」
把所有 Off-CPU 間隔都稱為互斥鎖阻塞	要求同步證據，否則只稱 Off-CPU／Blocking Time
認為所有核心遷移都有害	檢查負載平衡、Affinity、Rate、Dwell 與相關延遲
認為時間接近就能證明因果	檢查事件順序、其他可能性與矛盾證據
比較不同工作負載階段	對齊工作負載、追蹤事件、分析範圍與篩選條件
把 AI 解釋當成量測值	在統計資料與時間軸重現
以為回覆裡的 Next check: 就是按鈕	改用 Evidence [Run] ，或獨立一行 nextstep:{action}
把 What-if 當成已驗證改善	套用修改、重新擷取，再使用 Compare

何時應停止並重新擷取

遇到以下情況，應停止目前調查並重新擷取：

- 追蹤資料沒有包含回報的階段或事件；
- 沒有記錄必要的工作、核心、TICK、ready、互斥鎖、佇列、Interval 或 Tag 事件；
- 分析範圍邊界切掉了配對所需的事件；
- Baseline 與 Candidate 並非等效工作負載；
- 下一項有效檢查需要新增追蹤事件；或
- 現有證據無法區分剩餘假設。

清楚說明需要哪些新追蹤事件的 **Inconclusive** 結果，比沒有證據卻很有信心的解釋更有價值。

文件導覽

- [README_zh-TW.md](#) — 安裝、支援檔案、工具列、時間軸操作、匯出與快捷鍵

- [STATISTICS_zh-TW.md](#) — 每個 Statistics 區段的定義、計算方式、相依性、判讀與限制
- [AI_zh-TW.md](#) — AI 設定、操作、工具、隱私、證據驗證與進階參考
- [WORKFLOWS.md](#) — 英文版